

CH3.2 高次函數與多項式不等式

1.(1) $(1, -12, -1, 8)$ (2) 7.988 2. $(-4, 4, -3)$

3. $(-3, 9)$ 4. $(-3, -3, 4)$ 5. 65 6. $(-3, 7)$

7. $1 < k < 5$ 8. $x \geq 3$ 或 $x \leq -2$ 或 $x = 1$ 9.5

10. $-\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$ 或 $x \geq \frac{4}{3}$

解析

$$\begin{aligned} 1. (1) f(x) &= (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) - 9x - 3 - 3x - 1 \\ &= (x + 1)^3 - 12x - 4 \\ &= (x + 1)^3 - 12(x + 1) - 4 + 12 \\ &= (x + 1)^3 - 12(x + 1) + 8 \end{aligned}$$

所以 $a = 1, p = -12, h = -1, k = 8$

即 $(a, p, h, k) = (1, -12, -1, 8)$

$$\begin{aligned} (2) f(-0.999) &= (0.001)^3 - 12(0.001) + 8 \\ &\approx -12(0.001) + 8 = \underline{7.988} \end{aligned}$$

2. (1) 因為圖形廣域特徵近似於 $y = -4x^3$ ，故 $a = -4$

(2) 在 $x = -2$ 附近, $f(x) = a(x + 2)^3 + b(x + 2) + c$ 近似於 $b(x + 2) + c$ ，
所以 $b(x + 2) + c = 4x + 5$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 4 \\ 2b + c = 5 \end{cases} \Leftrightarrow b = 4, c = -3$$

由(1)(2)知 $(a, b, c) = (-4, 4, -3)$

3. 假設 $f(x) = (x - 1)^3 + p(x - 1) + 8$

$$\Rightarrow f(x) = (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) + px - p + 8 = x^3 - 3x^2 + (p + 3)x + (-p + 7)$$

$$\text{故 } \begin{cases} a = -3 \\ b = p + 3 \\ 1 = -p + 7 \end{cases} \Rightarrow a = -3, p = 6, b = p + 3 = 9$$

即 $(a, b) = (-3, 9)$

$$\begin{aligned}
 4. \quad f(x) &= (x-1)^3 + p(x-1) - 1 \\
 &= (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) + p(x-1) - 1 \\
 &= x^3 - 3x^2 + (p+3)x + (-p-2)
 \end{aligned}$$

由題圖， $f(0) = 4 \Rightarrow -p - 2 = 4 \Rightarrow p = -6$

故 $b = -3, c = p + 3 = -6 + 3 = -3, d = -p - 2 = 4$

即 $(b, c, d) = \underline{(-3, -3, 4)}$

5. 設至少得 x 票才能穩當選

則第 11 名最多可得 $(706 - 10x)$ 票

$$\Rightarrow x > 706 - 10x \Leftrightarrow 11x > 706$$

$$\Rightarrow x > \frac{706}{11} = 64. \dots$$

所以 65 票可以穩定當選

$$6. \quad \frac{1}{3} < x < 2 \Rightarrow (3x-1)(x-2) < 0 \Rightarrow 3x^2 - 7x + 2 < 0$$

$$\Leftrightarrow -3x^2 + 7x - 2 > 0 \text{ 與 } ax^2 + bx - 2 > 0 \text{ 同義}$$

比較係數得 $a = -3, b = 7$

故數對 $(a, b) = (-3, 7)$

7. 兩圖形沒有交點

$$\Rightarrow \begin{cases} y = x^2 + kx + k \\ y = x + 1 \end{cases} \text{ 沒有實根}$$

$$\Rightarrow x^2 + kx + k = x + 1 \text{ 沒有實根}$$

$$\Rightarrow x^2 + (k-1)x + (k-1) = 0 \text{ 沒有實根}$$

$$\text{判別式 } < 0 \Rightarrow (k-1)^2 - 4(k-1) < 0$$

$$\Leftrightarrow (k-1)(k-5) < 0 \Leftrightarrow 1 < k < 5$$

$$8. \quad (x-1)^{102}(x+2)^{11}(x-3)^{21}(x+4)^{22} \geq 0$$

$$\Rightarrow (x+2)(x-3) \geq 0 \text{ 或 } x = 1 \text{ 或 } x = -4$$

$$\Leftrightarrow x \geq 3 \text{ 或 } x \leq -2 \text{ 或 } x = 1$$

$$9. (x-1)(x+2)^2(x-3)^3(x+4)^4 \leq 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x-3) \leq 0 \text{ 或 } x = -2 \text{ 或 } x = -4$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq x \leq 3 \text{ 或 } x = -2 \text{ 或 } x = -4$$

故整數解有 5 個

$$10. \text{ 由題圖知 } f(x) \geq 0 \text{ 之解為 } 1 \leq x \leq 4 \text{ 或 } x \leq -2 \therefore f(2-3x) \geq 0 \text{ 之解}$$

$$\text{為 } 1 \leq 2-3x \leq 4 \text{ 或 } 2-3x \leq -2 \text{ 即 } -\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{1}{3} \text{ 或 } x \geq \frac{4}{3}$$